

全国大学生数学建模 训练作业册

真实赛题 · 可复现代码 · 可审计 AI · 开放 Benchmark

从“知道模型名称”走到“能重建结果、能说明边界、能接受复核”。本材料不提供唯一标准答案；它训练的是证据链、基线、验证、约束和表达。

诊断任务 · 来源注册、数据字典、问题重述

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 来源注册、数据字典、问题重述

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 来源注册、数据字典、问题重述

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 清洗、缺失机制、时间切分

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 清洗、缺失机制、时间切分

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 清洗、缺失机制、时间切分

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 基线、非线性模型、残差

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 基线、非线性模型、残差

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 基线、非线性模型、残差

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 通量、24 月预测、真实性声明

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 通量、24 月预测、真实性声明

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 通量、24 月预测、真实性声明

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 受力图、单位、极限情形

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 受力图、单位、极限情形

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 受力图、单位、极限情形

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 悬链线、数值积分、残差

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 悬链线、数值积分、残差

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 悬链线、数值积分、残差

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 三风速、约束、设计搜索

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 三风速、约束、设计搜索

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 三风速、约束、设计搜索

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 稳健场景、敏感性、工程边界

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 稳健场景、敏感性、工程边界

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 稳健场景、敏感性、工程边界

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 表格解析、变量、规则形式化

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 表格解析、变量、规则形式化

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 表格解析、变量、规则形式化

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 可行基线、MILP、约束审计

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 可行基线、MILP、约束审计

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 可行基线、MILP、约束审计

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 销售情景、鲁棒、MIP gap

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 销售情景、鲁棒、MIP gap

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 销售情景、鲁棒、MIP gap

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

诊断任务 · 图表、48 小时演练、复现清单

建议时限：30 分钟；强制产出：错误清单 + 结构草图。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

基线任务 · 图表、48 小时演练、复现清单

建议时限：3 小时；强制产出：可运行基线 + 最小测试。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

完整任务 · 图表、48 小时演练、复现清单

建议时限：8 小时；强制产出：模型对比 + 审计 + 复盘。

- 1 任务前：写下输入、输出、约束、证据和停止条件。
- 2 任务中：每次修改记录理由；失败运行也保存。
- 3 任务后：分别给正确性、复现性、解释性和表达评分。

本页验收

- ☐ 基础 60：产出完整且能运行
- ☐ 良好 80：验证与边界清楚
- ☐ 优秀 95：独立复现与反例测试

边界

自评分不得代替代码、数据和结果证据。

通用 100 分量表

所有作业使用同一底层尺度，便于看见真实进步。

- 1 正确性 30：公式、代码、单位和约束。
- 2 可复现性 25：来源、环境、种子、命令和结果。
- 3 验证 20、解释 15、表达 10；任何致命泄漏或伪造直接不通过。

本页验收

- ☐ 总分记录
- ☐ 致命项单列
- ☐ 写下下一次改进